Практическое занятие по теме 3.
Статистическое изучение продукции предприятия
Часть 2

Задача 7. Имеются следующие данные о розничном товарообороте продовольственных товаров (млн. руб.):

Месяц	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Январь	666 828,6	721 992,4	809 793,5
Февраль	667 405,2	718 271,0	799 362,3
Март	715 941,7	770 255,3	872 428,6
Апрель	721 307,6	768 343,4	866 958,8
Май	737 388,1	798 938,9	907 993,2
Июнь	741 569,2	813 773,0	916 067,6
Июль	761 399,3	831 893,4	934 276,3
Август	771 393,9	849 730,4	948 327,0
Сентябрь	765 679,5	848 245,6	935 684,0
Октябрь	793 324,8	877 441,8	973 439,6
Ноябрь	793 831,1	883 157,1	989 019,4
Декабрь	968 255,3	1 079 319,2	1 189 658,6

1. Произведите преобразование методом укрупнения интервалов в квартальные и в годовые уровни.

2. Произведите сглаживание квартальных уровней с помощью скользящей средней.

3. Изобразите графически фактические и сглаженные уровни ряда динамики

4. Сделайте вывод о характере общей тенденции розничного товарооборота.

Задача 8. В соответствии с условиями договора оптовая фирма должна поставить два вида ткани с последующей корректировкой цен на день, предшествующий поставке (табл. 1).

Таблица 1. Характеристика условий договора и его выполнения

Вид товара	Количество товаров, м		Цена товара за 1 м, тыс.руб.		Объем поставки, млн. руб.	
	по договору	фактически	на момент заключения договора	фактически	По договору	фактически
1	300	270	80	80	24,0	21,6
2	300	310	100	120	30,0	37,2
Итого	600	580	—	—	54,0	58,8

Определите:

1) С помощью I_{pq} определите как изменился фактический объем поставки (в млн. р. и в %).

2) С помощью i_q определите как изменился фактический объем поставки (в млн. р. и в %).

3) С учетом изменения структуры ассортимента продукции фактически по сравнению с договором определите на сколько млн. р. изменился фактический объем поставки

4) С помощью индекса структурных сдвигов в ассортименте определите, как изменился фактический объем поставки (в млн. р. и в %).

5) С помощью индекса I_p и I_q определите, как изменился фактический объем поставки (в млн. р. и в %).

6) Проведите факторный анализ изменения стоимостного объема поставки, обусловленный суммарным влиянием трех факторов: количества поставленных товаров, ассортиментной структуры поставки и цены.

Задача 9. Имеются следующие данные о поставки товара.

Таблица 1. Данные о поставках товара

Кварталы	Объем поставки, тыс. руб.		Индекс выполнения договора поставки x, %	$(x - 100)^2 q_д$
	по договору, $q_д$	фактически, $q_ф$		
I	100	90	90	10000
II	120	130	108,3	8266,8
III	140	150	107,1	7057,4
IV	140	130	92,9	7057,4
Итого	500	500	100	32381,6

Определить:

1) коэффициент неравномерности по формуле:

$$Кнер = \sqrt{\frac{(x-100)^2 q_Д}{\sum q_Д}}$$

2) коэффициент аритмичности Адамова:

Задача 10. Имеются следующие данные о наличии товарных запасов и скорости их оборота за отчетный и предыдущий годы.

Вид товара	Средняя стоимость запасов, руб.		Коэффициент оборачиваемости запасов	
	базисный год	отчетный год	базисный год	отчетный год
А	180000	250000	2,5	2,0
Б	300000	280000	3,0	3,2
В	150000	170000	4,0	4,5

Определите:

1. Товарооборот по каждому виду товаров и по предприятию в целом в отчетном и базисном году.
2. Изменение товарооборота по каждому виду товаров и по предприятию в целом в абсолютном и относительном выражении.
3. Среднюю величину запасов в отчетном и базисном году в целом по предприятию.
4. Среднюю скорость оборота товаров на предприятии.
5. Влияние на изменение товарооборота предприятия изменения оборачиваемости товарных запасов и их средней величины.